

Relatório físico-químico

Betahistina

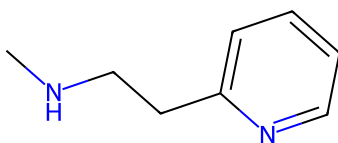
SMILES original

CNCCC1=CC=CC=N1

SMILES canônico

CNCCC1CCCCN1

Estrutura molecular



Proveniência da análise

Modo

enriched_3d

Versão do motor

mol_fq_v4_enriched_1

Normalização

RDKit canonical SMILES

Calculado em UTC

2026-09-16T04:48:30+00:00

Resumo molecular

Massa molar

136.198 g/mol

Massa exata

136.100048384 Da

Fórmula

C8H12N2

Carga formal

0 e

Descritores estruturais

Átomos pesados

10

Átomos totais com H

22

Ligações rotacionáveis

3

Anéis

1

Anéis aromáticos

1

Anéis heterocíclicos

1

Fração FSP3

0.375

Doadores H

1

Aceitadores H

2

TPSA

24.92

Refratividade molar

41.868

Ionização e pH

pKa ácido indicativo	N/A	pKa básico indicativo	5.2
Faixa de pH	[1.7, 8.0]	Estados enumerados	4

Método/status: Dimorphite-DL 2.0.2 para enumeração de estados + heuristic_rdkit_v1 para pKa indicativo · estimated

Lipofilicidade

LogP	0.843	LogD em pH 0	1.683
LogD em pH 1.7	1.479	LogD em pH 4.6	1.131
LogD em pH 6.5	0.903	LogD em pH 7.0	0.843
LogD em pH 7.4	0.795	LogD em pH 8.0	0.723
LogD em pH 10.0	0.483	LogD em pH 14	0.003

Método/status: RDKit Crippen MolLogP + curva LogD heurística · estimated

Solubilidade

S0 selecionada	-1.712078 logS	ESOL	-1.712078 logS
GSE	N/D logS	Ponto em pH 7	-1.705249 logS

Curva de solubilidade aparente S(pH)



pH	logS (mol/L)	Fator de ionização
0.0	3.488	158490.32
1.0	2.488	15849.93
2.0	1.488	1585.89
3.0	0.491	159.49
4.0	-0.486	16.85
5.0	-1.300	2.58
6.0	-1.648	1.16
7.0	-1.705	1.02
8.0	-1.711	1.00
9.0	-1.712	1.00
10.0	-1.712	1.00
11.0	-1.712	1.00
12.0	-1.712	1.00
13.0	-1.712	1.00
14.0	-1.712	1.00

Método/status: ESOL baseline + GSE opcional + curva de ionização · estimated

A curva assume pKa indicativos e não substitui um modelo quantitativo de microespécies.

Geometria 3D enriquecida

Estado

calculated

Método

RDKit ETKDGv3 + UFF

Átomos 3D

22

Distância média

2.513 Å

Átomo	Elemento	x (Å)	y (Å)	z (Å)
0	C	-2.994	0.827	0.694
1	N	-1.910	0.476	-0.224
2	C	-1.526	-0.930	-0.045
3	C	-0.317	-1.274	-0.922
4	C	0.890	-0.472	-0.527
5	C	1.697	-0.874	0.549
6	C	2.794	-0.090	0.911
7	C	3.073	1.083	0.208
8	C	2.244	1.458	-0.851
9	N	1.179	0.682	-1.190

Geometria 3D gerada por ETKDGv3/UFF; não é cálculo quântico nem substitui otimização QM.

H-NMR predito

Predição obtida por provedor externo; não representa dado experimental quando a proveniência for hose-predicted.

SINAIS RETORNADOS
20

NÚCLEOS DISPONÍVEIS
¹H e ¹³C

FONTE TEMPORAL
Cache local

¹H

Previsão HOSE Cache local

Número de sinais 12 Solvente



ppm	Multiplicidade	Átomos
2.4905	—	a11
2.4905	—	a12
2.4905	—	a13
1.2650	—	a14
3.1306	—	a15
3.1306	—	a16
2.6460	—	a17
2.6460	—	a18
7.1600	—	a19
7.5840	—	a20
7.3060	—	a21
8.5330	—	a22

Fonte: NMRShiftDB2 · <https://nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de/NmrshiftdbServlet/nmrshiftdbaction/searchorpredict/smiles/CNCCc1cccn1/spectrumtype/1H>

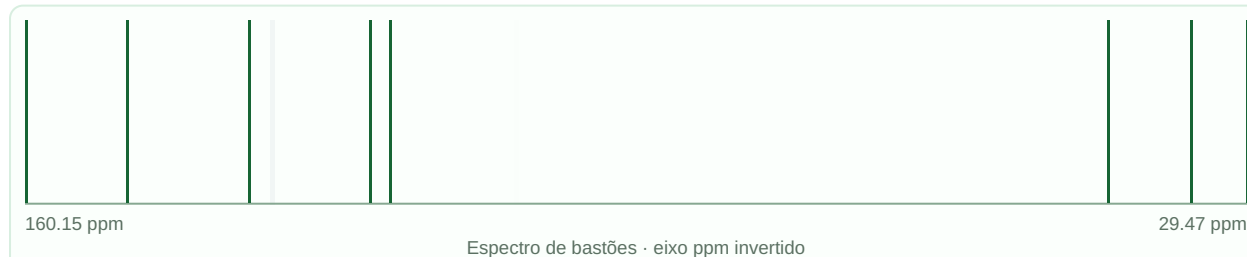
¹³C

Previsão HOSE

Cache local

Número de sinais

8 Solvente



ppm	Multiplicidade	Átomos
35.54	—	a1
44.40	—	a3
29.47	—	a4
160.15	—	a5
123.33	—	a6
136.24	—	a7
121.17	—	a8
149.34	—	a9

Fonte: NMRShiftDB2 · <https://nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de/NmrshiftdbServlet/nmrshiftdbaction/searchorpredict/smiles/CNCCc1ccccc1/spectrumtype/13C>

Observações metodológicas

- Os estados ionizados são enumerados pelo Dimorphite-DL; os valores de pKa ainda são indicativos e não substituem validação experimental ou um preditor calibrado.
- LogD versus pH é uma aproximação interna e não reproduz automaticamente o Chemicalize.
- A curva pH-solubilidade é uma estimativa baseada em ESOL/GSE e pKa indicativos; não representa dado experimental.
- Nenhum artefato calibrado aprovado está configurado; ESOL permanece como baseline exploratório.
- Geometria 3D gerada por ETKDGV3/UFF; não é cálculo quântico nem substitui otimização QM.
- A análise RMN envia a estrutura ao NMRShiftDB2 e depende de rede; verifique a proveniência de cada núcleo.
- O NMRShiftDB2 não encontrou registro medido; o resultado é previsão HOSE.